Banco de Dados

Transformação do Modelo Conceitual para o Modelo Lógico

Prof. Fabiano Papaiz
IFRN

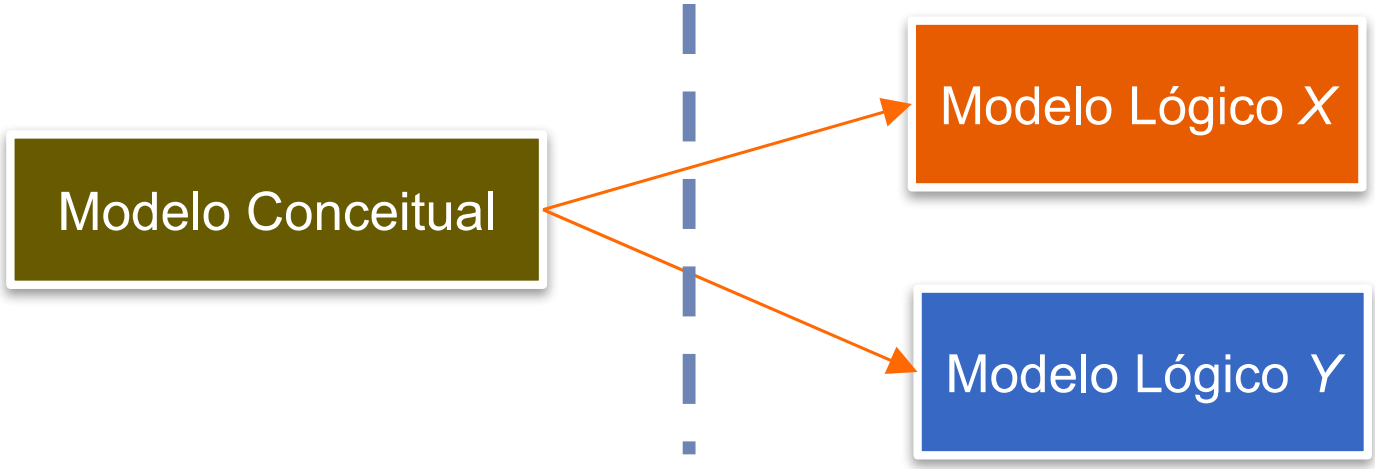
Modelo Conceitual → Modelo Lógico

- Após modelarmos conceitualmente o nosso banco de dados, o próximo passo será construir o *Modelo Lógico* desse banco

- ***Relembrando***:
- O Modelo Lógico é uma descrição do banco de dados de forma **dependente da implementação em um SGBD**
- O modelo lógico registra como os dados serão armazenados no SGBD, com sua organização em *tabelas*, *colunas* (ou *campos*), *relacionamentos* etc.

MODELO CONCEITUAL → MODELO LÓGICO

- Importante observar que a partir de um modelo conceitual podem ser gerados "***n***" modelos lógicos equivalentes
- Ou seja, 2 modelos lógicos gerados a partir de um mesmo modelo conceitual podem ser diferentes em sua estrutura (ex: quantidade de tabelas ou de campos), mas deverão ser semanticamente equivalentes em relação ao modelo conceitual



Modelo Conceitual → Modelo Lógico

- Foram definidas algumas regras para transformação do modelo conceitual para o lógico

- Tais regram visam:
- *Boa Performance*: otimizar o desempenho, diminuindo a quantidade de acessos ao disco

- *Simplificar o Desenvolvimento*: tornar mais fácil a implementação das aplicações que irão acessar o banco de dados

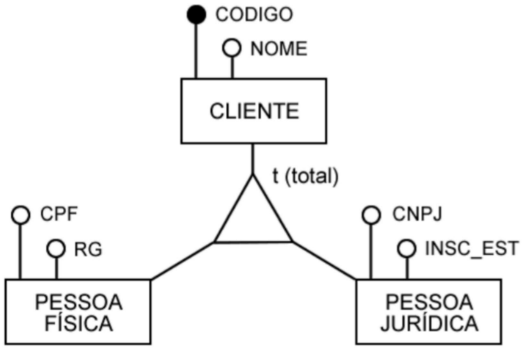
Modelo Conceitual → Modelo Lógico

- A transformação entre os modelos deve seguir os seguintes passos:

1) Tradução das **entidades** e seus atributos

2) Tradução dos **relacionamentos** e seus atributos

3) Tradução das **generalizações** / **especializações**



Modelo Conceitual → Modelo Lógico

1) **Tradução das entidades e seus atributos**

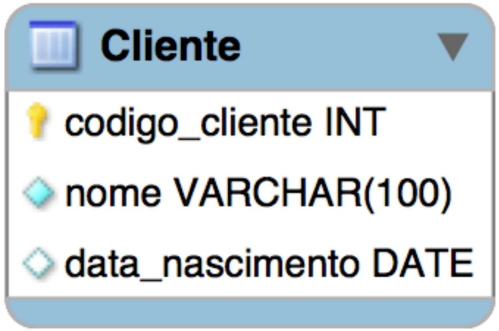
Modelo Conceitual → Modelo Lógico

- Cada entidade é traduzida como uma tabela
- Cada atributo da entidade será traduzido como um campo da tabela
- Os atributos identificadores da entidade serão traduzidos como a chave primária da tabela

textual

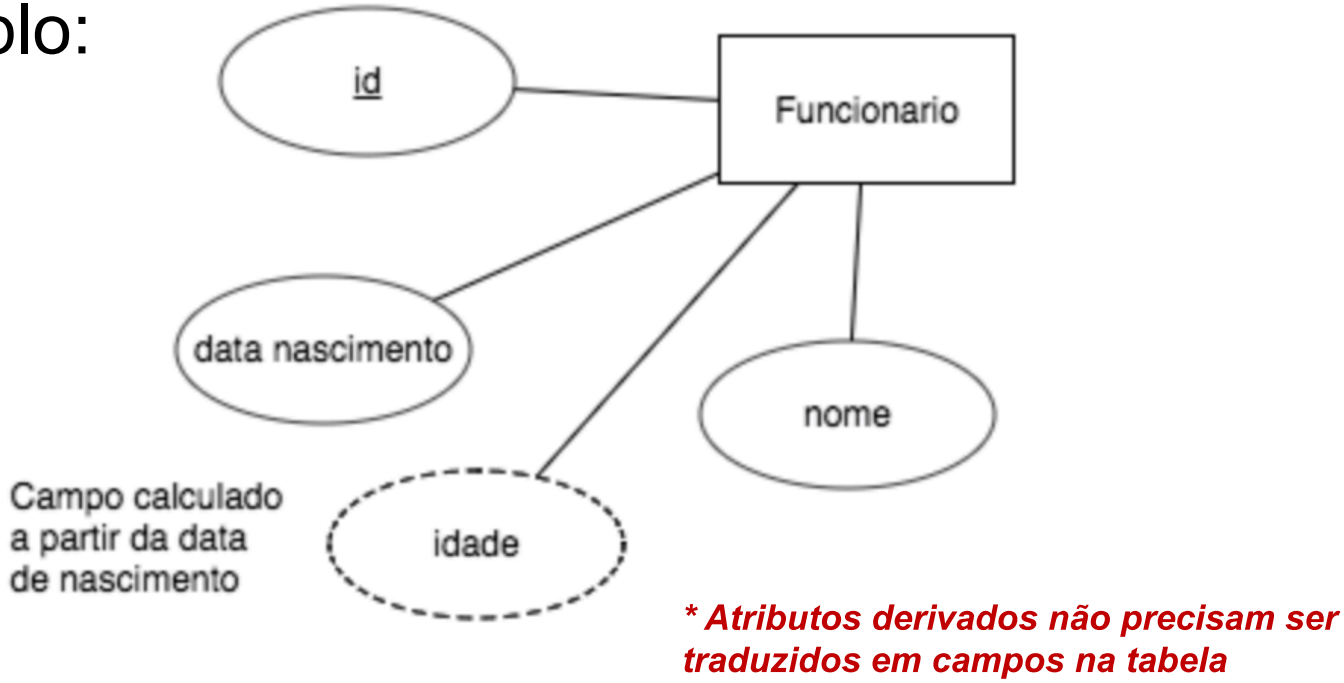
gráfica

Cliente(codigo_cliente, nome, data_nascimento)

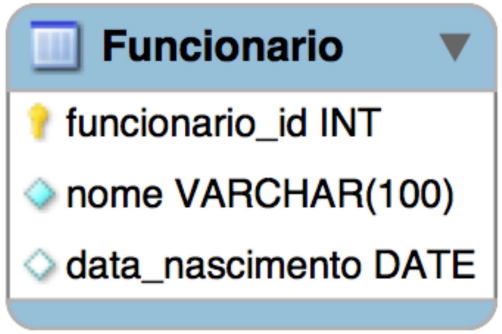


Modelo Conceitual → Modelo Lógico

- Outro exemplo:



Funcionario(funcionario_id, nome, data_nascimento)



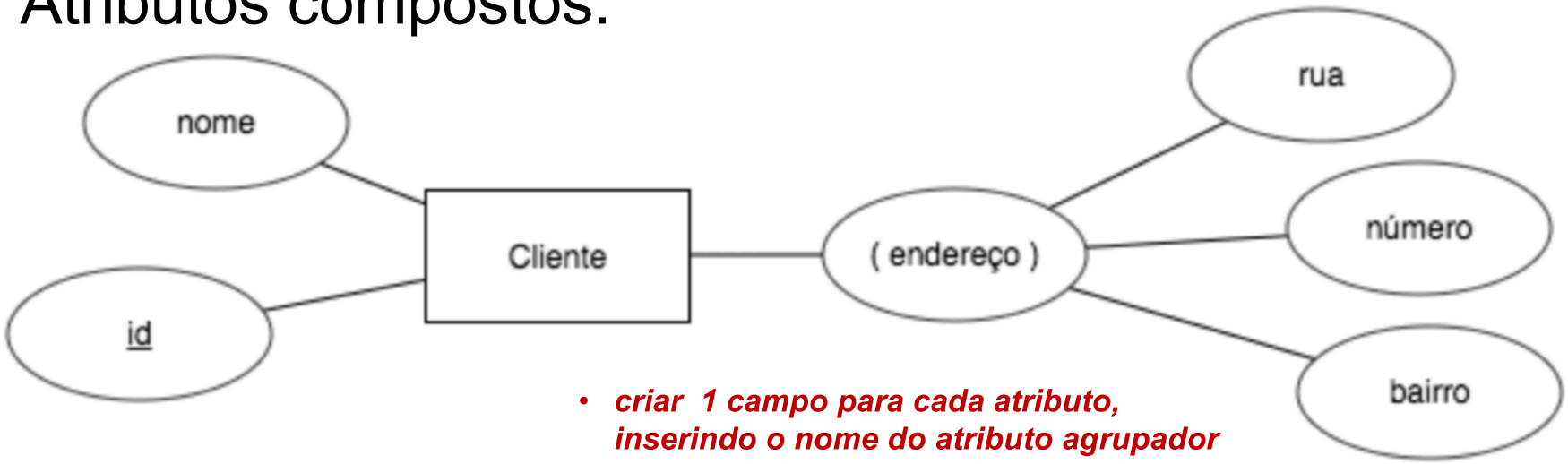
Modelo Conceitual → Modelo Lógico

- Nomenclatura das tabelas e dos campos:
  - Não usar espaços em branco (usar *underline* "_" para serparar as palavras)
  - Não utilizar caracteres especiais ou acentuados, como:
    - `á, ã, ó, ç, ê, #, $, %` etc
  - Abreviar quando possível, mas sem que fique irreconhecível
    - *Data de nascimento* → `dn` (não faça isso!)

Entidade ou Atributo	Tabela ou Campo
Itens de Venda	*Itens_venda*
Data de Nascimento	*data_nascimento* ou *dt_nascimento*
Endereço	*endereco*
% de desconto	*porcentagem_desconto* ou *porc_desc*
Seção	*Secao*

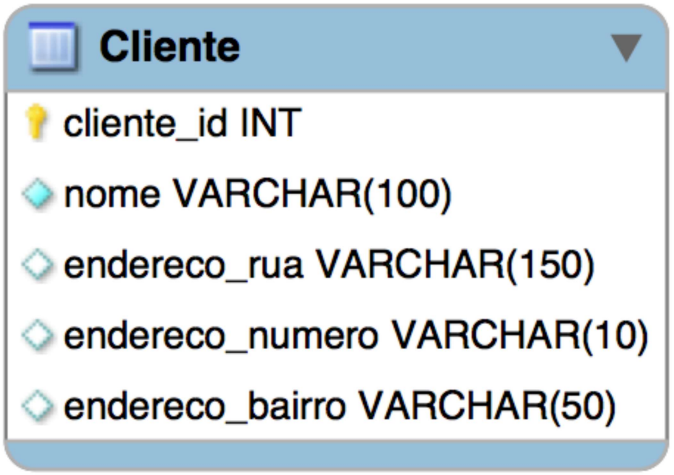
Modelo Conceitual → Modelo Lógico

- Atributos compostos:



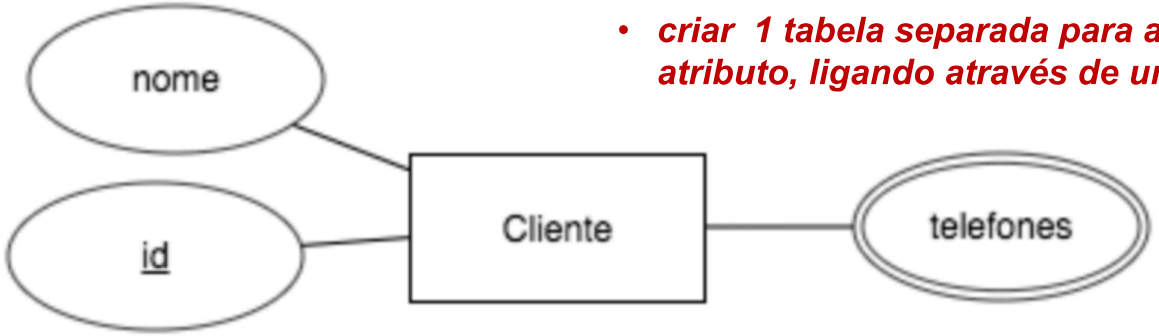
- *criar 1 campo para cada atributo, inserindo o nome do atributo agrupador*

Cliente (cliente_id, nome, endereco_rua, endereco_numero, endereco_bairro)



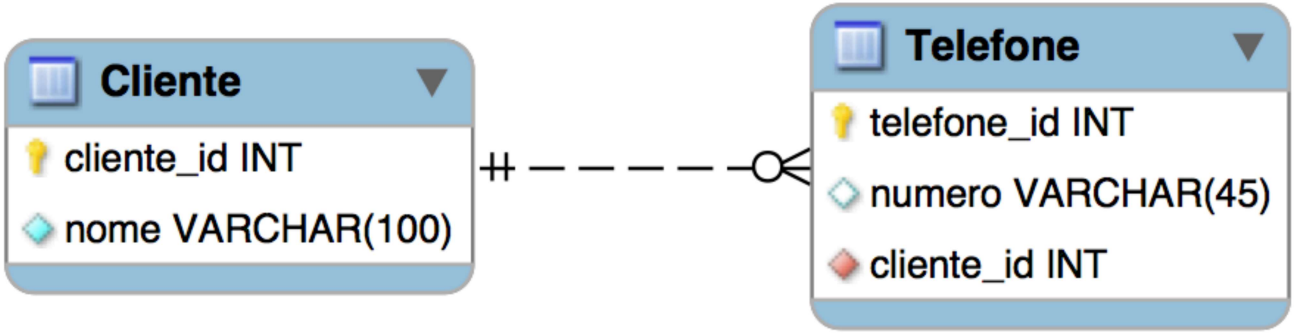
Modelo Conceitual → Modelo Lógico

- Atributos multivalorados:



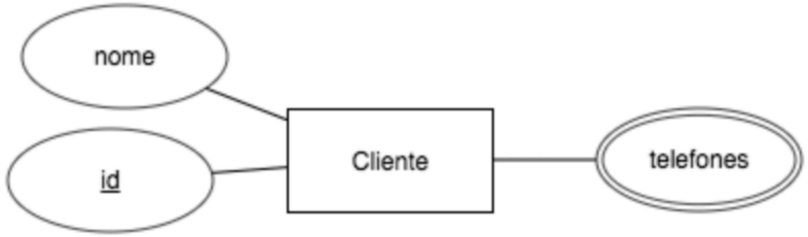
- *criar 1 tabela separada para armazenar os registros deste atributo, ligando através de uma chave estrangeira*

Cliente (cliente_id, nome)
Telefone(telefone_id, numero, cliente_id)
cliente_id referencia Cliente



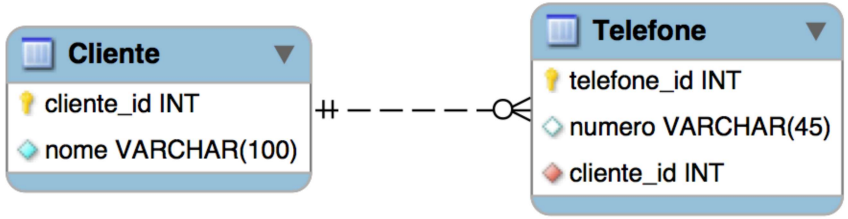
Modelo Conceitual → Modelo Lógico

- **Exercícios**:
- Construa os modelos lógicos nas formas ***Textual*** e ***Gráfica*** para os modelos conceituais a seguir.
  - Para construir o modelo lógico no formato gráfico, utilize a ferramenta *MySQL Workbench* disponibilizada na área do professor. Para o formato textual, use o *MS Word* ou *Libre Office*.



Cliente (cliente_id, nome)
Telefone(telefone_id, numero, cliente_id)
cliente_id referencia Cliente

Textual



Gráfica